ISODATA

Ainda sobre limiarização, a determinação do valor de limiar (ou limiares) pode ser feita de diferentes formas. Existe a maneira baseada em inspeção “visual” feita pelo especialista usuário do sistema, mas também há estratégias automáticas de determinação do limiar, tais como o método isodata e o método de Otsu.

Recomendação bibliográfica: Gonzales-Barron e Butler [7]

Pede-se:
1. Implemente o algoritmo Isodata;
2. Com seu celular, capture uma imagem e utilize script Python de sua autoria para convertê-la a tons de cinza;
3. Sobre a matriz em tons de cinza, obtida no passo 2: determine um limiar via algoritmo de sua autoria que implementa o método Isodata (conforme discutido em sala);
4. Sobre a matriz em tons de cinza, obtida no passo 2, aplique o limiar (*thresholding*) determinado no passoo3 (via algoritmo Isodata);
5. Exiba a imagem de entrada e a de saída.